

08/08/2023
מס' 024997.23



לכבוד:
עומר עדוי
גיא סמפלר קידוחים בע"מ
דוא"ל: omerdrilling@walla.co.il

תעודה מס' 024997.23 לתוצאות המעבדה

מס' אמינולאב: 060520.23-C
תאור הדוגמה: מי תהום - חדרה
תאריך קבלה: 20/07/2023
נדגם ע"י: אמינולאב-יוסף אברהם תעודה WB685, מוסמך
סוג הדיגום: אקראי
תאריך הדיגום: שעה: 20/07/2023, 10:15

תוצאות הבדיקה:

הערות	תוצאה	יחידות מידה	הבדיקה
(-)	6.7	-	הגבה pH בשטח
(-)	<0.05	mg/L	כלור חופשי בשטח
(-)	12.5	NTU	עכירות בשטח
(-)	<10	mg/L	צריכת חמצן כימית כללית - CODt
(-)	843	mg/L	כלל מוצקים מומסים - 180 מ.צ.
(-)	<10	mg/L	כלל מוצקים מרחפים - 105 מ.צ.
(-)	<10	mg/L	כלל מוצקים מרחפים קבועים - 550 מ.צ.
(-)	<0.1	mg/L	דטרגנט אניוני - MBAS
(-)	1.0	mg/L	שמן מינרלי במכשיר IR
(-)	1.8	mg/L	שמן כללי במכשיר IR
(-)	<50	µg/L	ציאניד
(-)	<1	mg/L	סולפיד
1	317	mg/L as CaCO ₃	ביקרבונט
(-)			AOX / DOX
-	<0.5	mg/L as Cl ⁻	Total as Cl ⁻
(-)	<1	mg/L	חנקן קלדל
(-)	19	mg/L	חנקן ניטראט N-NO ₃ ⁻
(-)	<0.01	mg/L	חנקן ניטריט N-NO ₂ ⁻
2	19	mg/L	חנקן כללי - חישובי
(-)			סריקה ביון כרומטוגרף
-	158	mg/L	כלורידים Cl ⁻
-	57	mg/L	סולפט SO ₄ ⁻²

תחת

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

08/08/2023
מס' 024997.23

מס' אמינולאב: 060520.23-C



הערת	תוצאה	יחידות מידה	הבדיקה
(-)			סריקה ביון כרומטוגרף
-	<500	µg/L	פוספאט PO_4^{3-}
-	700	µg/L	ברומידים Br^-
-	<500	µg/L	פלואוריד F^-
(-)			Phenol & Cresol by GC
-	<0.01	mg/L	Phenol
-	<0.01	mg/L	Cresol
3			סריקת מתכות מלאה ב- ICP
-	<10	µg/L	כסף - Ag
-	0.1	mg/L	אלומיניום - Al
-	26	µg/L	ארסן - As
-	112	µg/L	בורון - B
-	124	µg/L	בריום - Ba
-	<10	µg/L	בריליום - Be
-	129	mg/L	סידן - Ca
-	<5	µg/L	קדמיום - Cd
-	<0.01	mg/L	קובלט - Co
-	<10	µg/L	כרום - Cr
-	<0.01	mg/L	נחושת - Cu
-	0.05	mg/L	ברזל - Fe
-	1	mg/L	אשלגן - K
-	<0.01	mg/L	ליתיום - Li
-	32	mg/L	מגנזיום - Mg
-	0.02	mg/L	מנגן - Mn
-	<10	µg/L	מוליבדן - Mo
-	107	mg/L	נתרן - Na
-	<10	µg/L	ניקל - Ni
-	0.1	mg/L	זרחן - P
-	<10	µg/L	עופרת - Pb
-	19	mg/L	גופרית - S
-	<50	µg/L	אנטימון - Sb

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

דף 2 מתוך 10

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים. הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה אין לעשות שימוש בשמה של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

08/08/2023
מס' 024997.23

מס' אמינולאב: 060520.23-C



הערת	תוצאה	יחידות מידה	הבדיקה
3			סריקת מתכות מלאה ב- ICP
-	<10	µg/L	סלן - Se
-	12	mg/L	סיליקון - Si
-	<0.05	mg/L	בדיל - Sn
-	1	mg/L	סטרונציום - Sr
-	<0.01	mg/L	טיטניום - Ti
-	<0.01	mg/L	וונדיום - V
-	0.01	mg/L	אבץ - Zn

הערות לבדיקה:

אין הערות = (-)

1. ביקרובנט/קרובנט – תוצאה זו הינה תוצאה חישובית המבוססת על ערכי האלקליניות והגבה.

2. חנקן כללי חושב מחנקן קלדל + ניטראט + ניטריט

3. סריקת מתכות: ICP scan - results including "<" = Below reporting limits

SVOC - Semi Volatiles

הבדיקה בוצעה על בסיס שיטת EPA 8270, באמצעות GC-MS. הכנת הדוגמה מבוססת על שיטת EPA 3510C.

Compound	CAS No.	Results (ppm)	Library Search Quality
* 1,2,4-Trichlorobenzene	120- 82- 1	<0.01	-
* 1,3-Dichlorobenzene	541-73-1	<0.01	-
Naphthalene	91 - 20 - 3	<0.01	-
1,2-Dichlorobenzene *	95- 50- 1	<0.01	-
1,4-Dichlorobenzene	106 - 46 - 7	<0.01	-
1-Chloronaphthalene	90-13-1	<0.01	-
2,4,5-Trichlorophenol	95-95-4	<0.01	-
2,4,6-Trichlorophenol	88-06-2	<0.01	-
2,4-Dimethylphenol	105-67-9	<0.01	-
2,4-Dinitrotoluene	121-14-2	<0.01	-
2,6-Dinitrotoluene	606-20-2	<0.01	-

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

דף 3 מתוך 10

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים. הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה אין לעשות שימוש בשמה של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

08/08/2023

מס' 024997.23

מס' אמינולאב: 060520.23-C



Compound	CAS No.	Results (ppm)	Library Search Quality
2-Chloronaphthalene	91-58-7	<0.01	-
2-Methyl phenol	95-48-7	<0.01	-
2-Methylnaphthalene	91-57-6	<0.01	-
2-Nitroaniline	88-74-4	<0.01	-
2-Nitrophenol	88-75-5	<0.01	-
3,3-Dichlorobenzidine	91-94-1	<0.01	-
3-Nitroaniline	99-09-2	<0.01	-
4,6-Dinitro-2-methylphenol	534-52-1	<0.01	-
4-Bromophenyl phenyl ether	101-55-3	<0.01	-
4-Chloro-3-methylphenol	59-50-7	<0.01	-
4-Chloroaniline	106-47-8	<0.01	-
4-Chlorophenyl phenyl ether	7005-72-3	<0.01	-
4-Methyl phenol	106-44-5	<0.01	-
4-Nitroaniline	100-01-8	<0.01	-
4-Nitrophenol	100-02-7	<0.01	-
Acenaphthylene	208-96-8	<0.01	-
Acenaphthylene, 1,2-dihydro	83-32-9	<0.01	-
Acetophenone	98-86-2	<0.01	-
Aniline	62-53-3	<0.01	-
Anthracene	120-12-7	<0.01	-
Benzenemethanol	100-51-6	<0.01	-
Benzidine	92-87-5	<0.01	-
Benzo (a) anthracene	56-55-3	<0.01	-
* Benzo (a) pyrene	50-32-8	<0.05	-
Benzo (b) fluoranthene	205-99-2	<0.05	-
Benzo (g,h,i) perylene	191-24-2	<0.05	-
Benzo (k) fluoranthene	207-08-9	<0.05	-
Bis (2-chloroethoxy) methane	111-91-1	<0.01	-

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

דף 4 מתוך 10

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים. הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה אין לעשות שימוש בשמה של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

08/08/2023

מס' 024997.23

מס' אמינולאב: 060520.23-C



Compound	CAS No.	Results (ppm)	Library Search Quality
Bis (2-chloroethyl) ether	111-44-4	<0.01	-
Bis (2-chloroisopropyl) ether	108-60-1	<0.01	-
Butyl benzyl phthalate	85-68-7	<0.01	-
Chrysene	218-01-9	<0.01	-
Di-(2-ethylhexyl) phthalate	117-81-7	<0.05	-
Dibenz (a,h) anthracene	53-70-3	<0.05	-
Dibenzofuran	132-64-9	<0.01	-
Diethyl phthalate	84-66-2	<0.01	-
Dimethyl phthalate	131-11-3	<0.01	-
Di-n-butyl phthalate	84-74-2	<0.01	-
Diphenylamine	122-39-4	<0.01	-
Ethyl methane sulfonate	62-50-0	<0.01	-
Fluoranthene	206-44-0	<0.01	-
Fluorene	86-73-7	<0.01	-
Hexachloroethane	67-72-1	<0.01	-
Indeno (1,2,3-cd) pyrene	193-39-5	<0.05	-
Isophorone	78-59-1	<0.01	-
Nitrobenzene	98-95-3	<0.01	-
N-Nitrosodimethylamine	62-75-9	<0.01	-
N-Nitrosodi-n-butylamine	924-16-3	<0.01	-
N-Nitrosodi-n-propylamine	621-64-7	<0.01	-
Phenanthrene	85-01-8	<0.01	-
Phenol	108-95-2	<0.01	-
Pyrene	129-00-0	<0.01	-
Pyridine	110-86-1	<0.01	-

VOC by Purge & Trap

הדוגמה נבדקה באמצעות GC-MS- P&T לסריקת החומרים האורגניים הנדיפים הבאים:

Handwritten signature

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

דף 5 מתוך 10

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים. הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה אין לעשות שימוש בשמה של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

08/08/2023

מס' 024997.23

מס' אמינולאב: 060520.23-C



Compound	CAS No.	Results (ppb)	Library Search Quality
* 1,1,1-Trichloroethane	71-55-6	<5	-
* 1,1,2-Trichloroethane	79-00-5	<0.5	-
* 1,1-Dichloroethane	75-34-3	<5	-
* 1,2,3-Trichlorobenzene	87-61-6	<5	-
* 1,2,4-Trichlorobenzene	120- 82- 1	<5	-
1,2,4-Trichlorobenzene	120-82-1	<5	-
* 1,2,4-Trimethylbenzene	95-63-6	<5	-
* 1,2-Dibromoethane (Ethylene dibromide)	106-93-4	<0.005	-
* 1,2-Dichloropropane	78-87-5	<0.5	-
* 1,3,5-Trimethylbenzene	108-67-8	<5	-
* 1,3-Dichlorobenzene	541-73-1	<5	-
1,3-Dichlorobenzene	541- 73- 1	<5	-
* Bromodichloromethane	75-27-4	<5	-
* Bromoform	75-25-2	<5	-
* Chlorobenzene	108-90-7	<5	-
* Chlorodibromomethane	124 - 48 - 1	<5	-
Chlorodibromomethane	124 - 48 - 1	<5	-
* cis-1,3-Dichloropropene	10061-01-5	<5	-
* Dibromomethane	74-95-3	<5	-
* Ethylbenzene	100-41-4	<1	-
* Hexachloro-1,3-butadiene	87-68-3	<5	-
* Isopropyl benzene	98-82-8	<5	-
* Methyl bromide	74-83-9	<5	-
* Naphthalene	91-20-3	<5	-
Naphthalene	91 - 20 - 3	<5	-
* n-Butyl benzene	104-51-8	<5	-
* n-Propylbenzene	103-65-1	<5	-
* sec-Butyl benzene	135-98-8	<5	-

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

דף 6 מתוך 10

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים. הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה אין לעשות שימוש בשמה של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

08/08/2023

מס' 024997.23

מס' אמינולאב: 060520.23-C



Compound	CAS No.	Results (ppb)	Library Search Quality
* tert-Butyl benzene	98-06-6	<5	-
* Toluene	108-88-3	<5	-
* trans-1,2-Dichloroethene	156-60-5	<5	-
* trans-1,3-Dichloropropene	10061-02-6	<5	-
* Trichloroethene	79-01-6	<2	-
1,1 Dichloropropene	563- 58- 6	<5	-
1,1,1,2 tetrachlorethane	630 - 20 - 6	<5	-
1,1,2,2-Tetrachloroethane	79 - 34 - 5	<5	-
1,2,3-Trichloropropane	96 - 18 - 4	<5	-
1,2-Dibromo-3-chloropropane	96 - 12 - 8	<0.03	-
1,2-Dichlorobenzene *	95- 50- 1	<5	-
* 1,3-Dichloropropane	142- 28- 9	<5	-
1,4-Dichlorobenzene	106 - 46 - 7	<5	-
2,2 dichloropropane	594- 20- 7	<5	-
2-Chlorotoluene	95 - 49 - 8	<5	-
4-Chlorotoluene	106 - 43 - 4	<5	-
Benzene	71 -43 -2	<0.5	-
Bromobenzene	108 - 86 - 1	<5	-
Bromochloromethan	74 - 97 - 5	<5	-
Carbon tetrachloride	56 - 23 - 5	<0.5	-
Chloroethane	75 - 00 - 3	<5	-
Chloroform	67 - 66 - 3	<5	-
cis-1,2-Dichloroethene	156 - 59 - 2	<5	-
Methane, chloro	74 - 87 - 3	<5	-
Dichloromethane	75 - 09 - 2	<5	-
MTBE	1634 - 04 - 4	<4	-
m-Xylene	108-38-3	<5	-
p-Isopropyl toluene not active	99- 87- 6	<5	-

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

דף 7 מתוך 10

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים. הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה אין לעשות שימוש בשמה של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

08/08/2023
מס' 024997.23

מס' אמינולאב: 060520.23-C



Compound	CAS No.	Results (ppb)	Library Search Quality
Styrene	100 - 42 - 5	<5	-
Vinyl chloride	75- 01- 4	<0.05	-
o-xylene	95- 47- 6	<5	-
* 1,1-Dichloroethylene	75-35-4	<1	-
1,1-DICHLOROPROPENE	563- 58- 6	<5	-
* Tetrachloroethene	127-18-4	<1	-
1,2-Dichloroethane	107-06-2	<0.5	-
p-Xylene	106-42-3	<5	-

כל החומרים ברשימה (עם ובלי כוכבית) הינם תחת הסמכה למעט החומרים הבאים: 1,3-dichloromethane ; 1,2-dichloropropane ; 1,2-dichlorobenzene.

Handwritten signature

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

דף 8 מתוך 10

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים. הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה אין לעשות שימוש בשמה של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

08/08/2023
מס' 024997.23

מס' אמינולאב: 060520.23-C



אבטחת איכות:

הבדיקה	שיטה / תקן	הסמכה / הכרה
הגבה pH בשטח	Field measurement according to MOH Water Sampling guidelines	א,ב
כלור חופשי בשטח	Field measurement according to MOH Water Sampling guidelines	א,ב
עכירות בשטח	Field measurement according to MOH Water Sampling guidelines	א,ב
צריכת חמצן כימית כללית - CODt	Based on SM - 5220 D	ב
כלל מוצקים מומסים - 180 מ.צ.	SM - 2540 C	א,ב
כלל מוצקים מרחפים - 105 מ.צ.	SM - 2540 D	ב
כלל מוצקים מרחפים קבועים - 550 מ.צ.	SM - 2540 E	ב
דטרגנט אניוני - MBAS	SM - 5540 C	(-)
שמן מינרלי במכשיר IR	Based on EPA 418.1	(-)
שמן כללי במכשיר IR	Based on EPA 418.1	ב
ציאניד	SM - 4500-CN ⁻ E	ב
סולפיד	SM - 4500-S ²⁻ F	(-)
ביקרבונט	Calculated Value	(-)
AOX / DOX	Hach-Lange Cell Test	(-)
חנקן קלדל	SM - 4500-Norg B	ב
חנקן ניטראט N-NO ₃ ⁻	SM - 4500-NO ₃ B	(-)
חנקן ניטריט N-NO ₂ ⁻	SM - 4500-NO ₂ B	(-)
חנקן כללי - חישובי	Total Kjeldahl Nitrogen: SM - 4500-Norg B + Nitrite: SM - 4500-NO ₂ B + Nitrate: SM - 4500-NO ₃ B	ב
סריקה ביון כרומטוגרף	SM - 4110 B by Ion-Chromatograph	ב
Phenol & Cresol by GC	GC-MS	(-)
סריקת מתכות מלאה ב- ICP	SM - 3120 B	ב,ג

Handwritten signature

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

דף 9 מתוך 10

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים. הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה אין לעשות שימוש בשמה של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

08/08/2023
מס' 024997.23

מס' אמינולאב: 060520.23-C



(-)	Based on EPA 8270	SVOC - Semi Volatiles
ב	EPA 524.2 by P&T. Accredited according to the Accreditation Appendix as recorded in ISRAC web site.	VOC by Purge & Trap

הסמכות / הכרות:

למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנהלי עבודה מסודרים.

א. המעבדה מוכרת לביצוע הבדיקה ע"י משרד הבריאות.

ב. המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי ISO/IEC 17025 מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך הארגון ואין ההסמכה/ההכרה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים. אין לראות בהסמכת הרשות כאישור נהלי המעבדה ועובדיה.

ג. ההסמכה הינה רק עבור: Al, Ag, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Si, Sr, V, Zn ,

(-) = אין הסמכה ואין הכרה.

Handwritten signature

חתימה:



אושר ע"י: נטליה סטולניקוב M.Sc-מנהלת טכנית

דף 10 מתוך 10

יש להתייחס לנתונים המופיעים במסמך זה במלואם ואין להעתיק או לצטט, את כולם או חלקם, למסמכים אחרים. הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות של הדוגמה שנמסרה לבדיקה, כפי שהתקבלה במעבדה אין לעשות שימוש בשמה של אמינולאב בע"מ או במוניטין שלה, בהקשר לנתונים או הממצאים המצוינים במסמך זה אלא ובכפוף לאישורה המוקדם בכתב.

* סוף תעודת הבדיקה *